LaTeX

csd5748

ΗΥ-111: Απειροστικός Λογισμός ΙΙ: Άσκηση 2η

1η Άσκηση:

α) **Δεδομένα:** $\vec{r}(t) = (e^t)\vec{i} + (\sin(t))\vec{j} + (\ln(1-t))\vec{k}$ **και** $t = 0$.

Αρχικά, για t=0 έχουμε: $\vec{r}(0) = (e^0)\vec{i} + (\sin(0))\vec{j} + (\ln(1-0))\vec{k} = 1\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$ **ή** $\mathbf{\Sigma}_1 = (1, 0, 0)$

Επίσης: $(\vec{r}(t))' = (e^t)' \cdot \vec{i} + (\sin(t))' \cdot \vec{j} + (\ln(1-t))' \cdot \vec{k} = (e^t)\vec{i} + (\cos(t))\vec{j} + (-\frac{1}{1-t})\vec{k}$

Και, για t=0 έχουμε: $\vec{r}'(0) = (e^0)\vec{i} + (\cos(0))\vec{j} + (-\frac{1}{1-0})\vec{k} = 1\vec{i} + 1\vec{j} - 1\vec{k}$ **ή** $\mathbf{\Sigma}_2 = (1, 1, -1)$

Και ξέρουμε: $x = \mathbf{\Sigma}_0^1 + \mathbf{\Sigma}_0^2 \cdot t, \quad y = \mathbf{\Sigma}_1^1 + \mathbf{\Sigma}_1^2 \cdot t, \quad z = \mathbf{\Sigma}_2^1 + \mathbf{\Sigma}_2^2 \cdot t$

Τελικά: $\boxed{x = 1 + t, \quad y = t, \quad z = -t}$

β) **Δεδομένα:** $\vec{r}(t) = (3\cos(t))\vec{i} + (3\sin(t))\vec{j} + (2t^{\frac{3}{2}})\vec{k}$ **και** $0 \leq t \leq 3$.

Ξέρουμε: $\mathrm{L} = \int_a^b ||\vec{v}||dt$ **ή** $\mathrm{L} = \int_a^b (|\vec{r}'(t)|)\ dt$

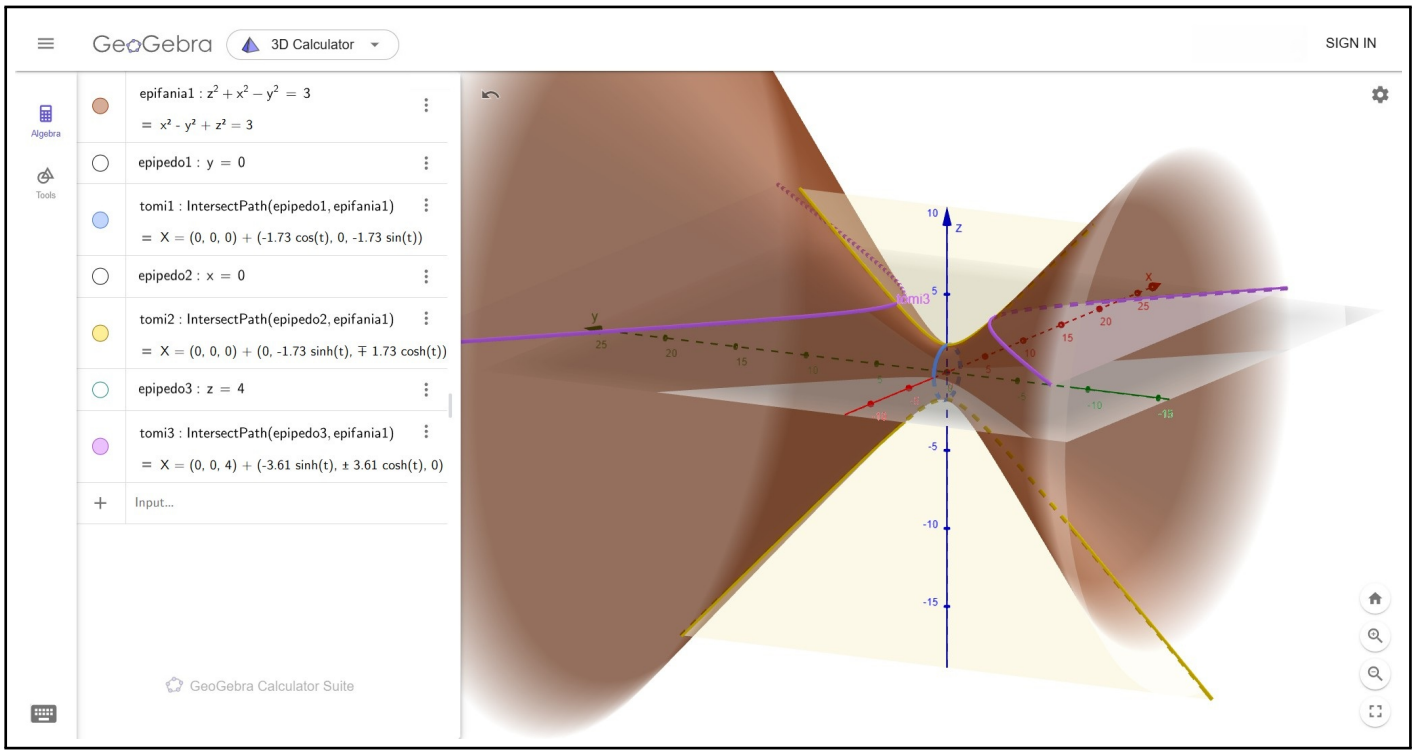
Οπότε: $(\vec{r}(t))' = (3\cos(t))' \cdot \vec{i} + (3\sin(t))' \cdot \vec{j} + (2t^{\frac{3}{2}})' \cdot \vec{k} = (-3\sin(t))\vec{i} + (3\cos(t))\vec{j} + (3t^{\frac{1}{2}})\vec{k}$

Επιπλέον: $||(\vec{r}'(t))|| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} = \sqrt{(-3\sin(t))^2 + (3\cos(t))^2 + (3t^{\frac{1}{2}})^2} = \sqrt{9(1+t)} = 3\sqrt{t+1}$

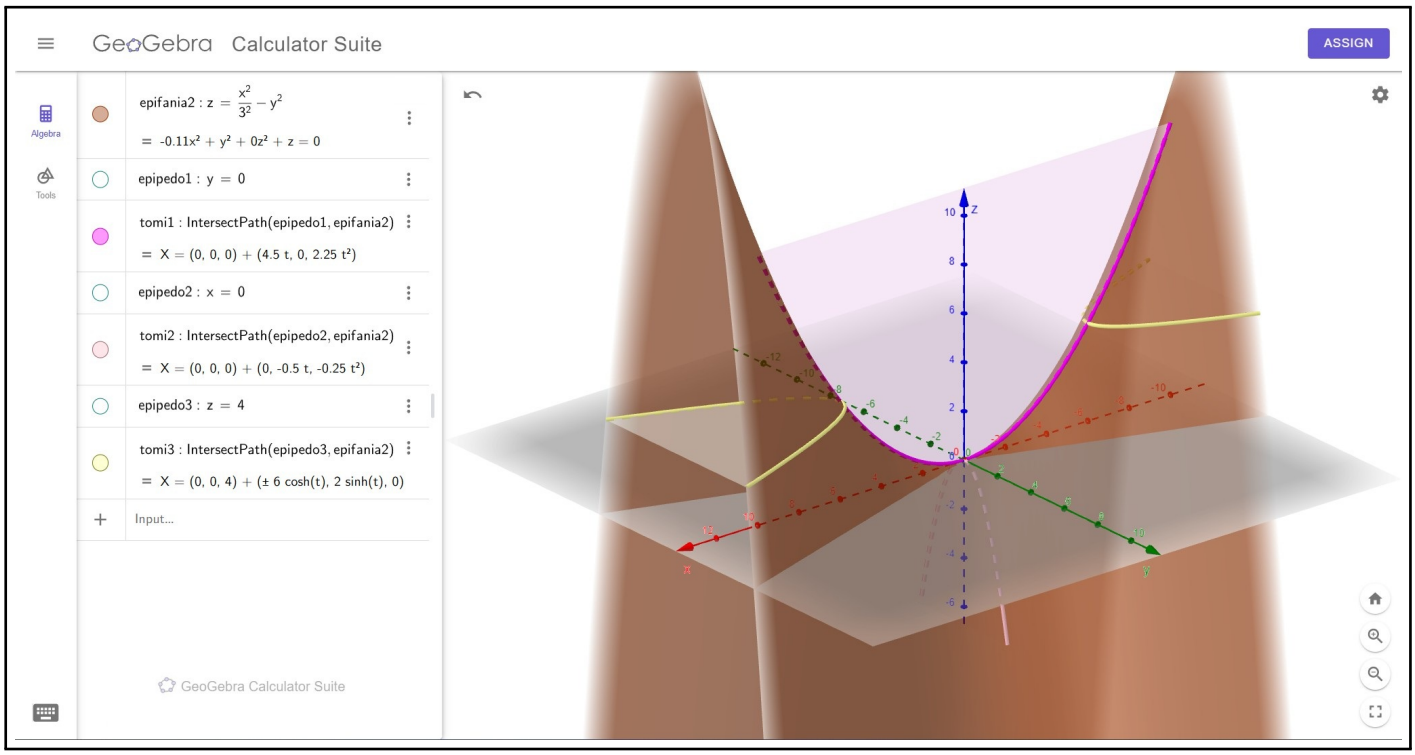
Και: $\mathrm{L} = \int_0^3 (3\sqrt{t+1})\ dt \overset{u=t+1}{=} 3\int_1^4 (u^{\frac{1}{2}})\ du = 3\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right]_1^4 = 3(\frac{2\sqrt{4^3}}{3} - \frac{2\sqrt{1^3}}{3}) = 3(\frac{14}{3}) = 14$

Τελικά: $\boxed{\mathrm{L} = 14}$

$2^{η}$ Άσκηση:



$*$ $epifania1$: κυκλικός/υπερβολοειδές κώνος, $tomi1$: κύκλος, $tomi2$: υπερβολή, $tomi3$: υπερβολή.



$*$ $epifania2$: υπερβολικό παραβολοειδές, $tomi1$: παραβολή, $tomi2$: παραβολή, $tomi3$: υπερβολή.

3^{η} Άσκηση:

α) **Δεδομένα:** $(\, r,\, \theta,\, z\,) = (\, 2,\, \dfrac{5\pi}{3},\, 3\,) \implies r = 2, \quad \theta = \dfrac{5\pi}{3}, \quad z = 3.$

Ξέρουμε: $x = r \cdot \cos(\theta), \quad y = r \cdot \sin(\theta), \quad z = z$

Έτσι: $\left\{ \begin{array}{l} x = r \cdot \cos(\theta) \\ y = r \cdot \sin(\theta) \\ z = z \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l} x = 2 \cdot (\, \cancel{\cos(\frac{5\pi}{3})}^{\frac{1}{2}} \\ y = 2 \cdot (\, \cancel{\sin(\frac{5\pi}{3})}^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = \\ z = 3 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = -\sqrt{3} \\ z = 3 \end{array} \right.$

Τελικά: $\boxed{(\, x,\, y,\, z\,) = (\, 1,\, -\sqrt{3},\, 3\,)}$

β) **Δεδομένα:** $(\, \rho,\, \phi,\, \theta\,) = (\, 4,\, \dfrac{\pi}{4},\, \dfrac{13\pi}{6}\,) \implies \rho = 4, \quad \phi = \dfrac{\pi}{4}, \quad \theta = \dfrac{13\pi}{6}.$

Ξέρουμε: $x = \rho \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta), \quad y = \rho \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta), \quad z = \rho \cdot \cos(\phi)$

Έτσι: $\left\{ \begin{array}{l} x = \rho \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \\ y = \rho \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \\ z = \rho \cdot \cos(\phi) \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l} x = 4 \cdot (\, \cancel{\sin(\frac{\pi}{4})}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot (\, \cancel{\cos(\frac{13\pi}{6})}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ y = 4 \cdot (\, \cancel{\sin(\frac{\pi}{4})}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot (\, \cancel{\sin(\frac{13\pi}{6})}^{\frac{1}{2}} \\ z = 4 \cdot (\, \cancel{\cos(\frac{\pi}{4})}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l} x = \sqrt{6} \\ y = \sqrt{2} \\ z = 2\sqrt{2} \end{array} \right.$

Τελικά: $\boxed{(\, x,\, y,\, z\,) = (\, \sqrt{6},\, \sqrt{2},\, 2\sqrt{2}\,)}$

δ^{*}) **Δεδομένα:** $-\, x^2 - y^2 + 3x = 0 \implies x^2 + y^2 = 3x$

Ξέρουμε: $r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan(\theta) = \dfrac{y}{x}, \quad x = r \cdot \cos(\theta), \quad y = r \cdot \sin(\theta).$

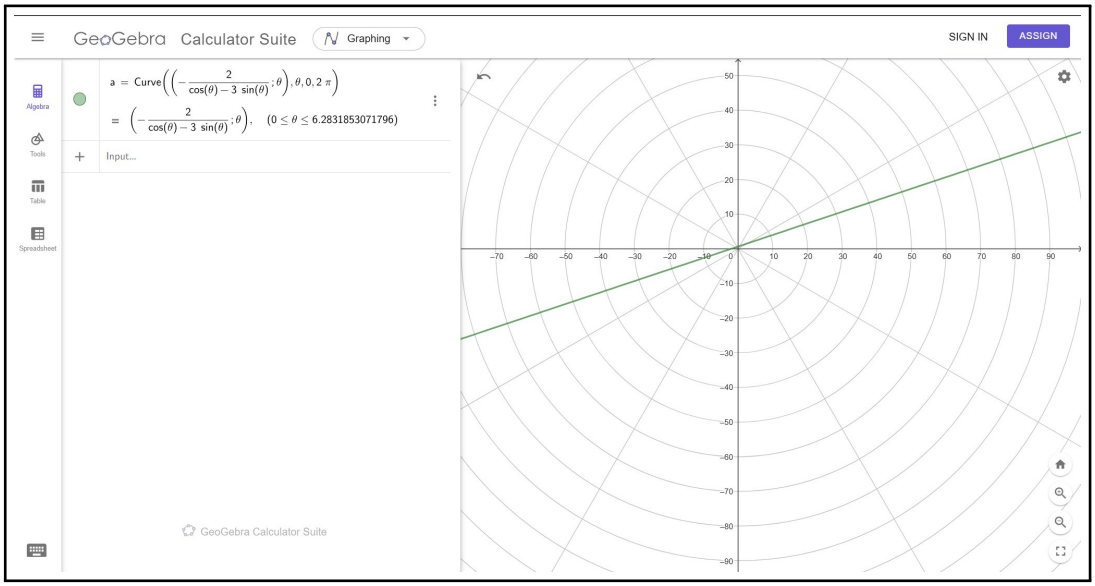
Οπότε: $\implies x^2 + y^2 = 3x \implies r^2 = 3\,(\, r\cos(\theta)\,) \implies r \cdot (\, r - 3\cos(\theta)\,) = 0$

Έτσι: $\left\{ \begin{array}{l} r = 0 \\ \textbf{(ή)} \\ r - 3\cos(\theta) = 0 \end{array} \right. \overset{*}{\implies} \boxed{r = 3\cos(\theta)}$ **(*αφού συμπεριλαμβάνει και τις δύο εξισώσεις ...)**

γ^*) **Δεδομένα:** $r = \dfrac{-2}{\cos(\theta) - 3\sin(\theta)}$

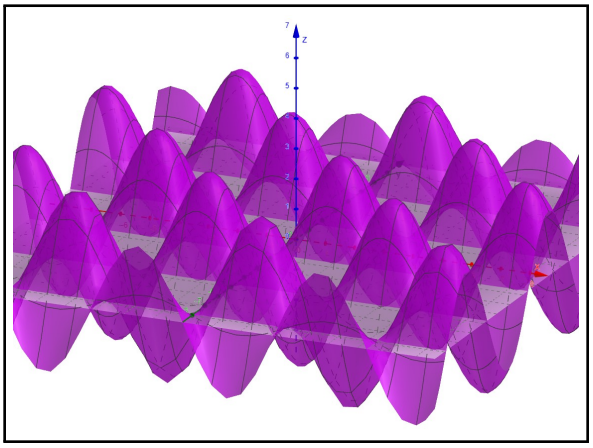
Έχουμε: $r = \dfrac{-2}{\cos(\theta) - 3\sin(\theta)} \implies (\cos(\theta) - 3\sin(\theta)) \cdot r = -2 \implies r \cdot \cos(\theta) - 3 \cdot r \cdot \sin(\theta) = -2$

$\underset{(\alpha)}{\overset{\text{εφ.}}{\Longrightarrow}}$ $x - 3y = -2$ **ή** $\boxed{y = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{2}{3}}$ **(η ισοδύναμη καρτεσιανή εξίσωση ευθείας)**

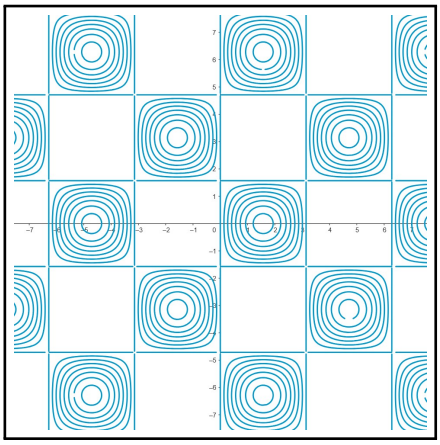


(δεν ήταν ξεχάθαρο εάν χρειάζεται η προσθήκη της συγκεκριμένης εικόνας)

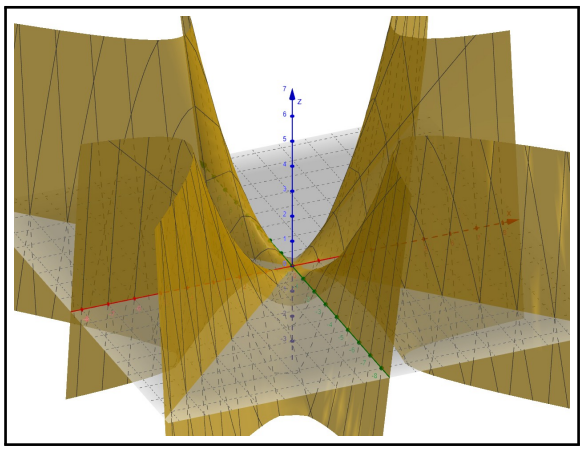
4η Άσκηση:



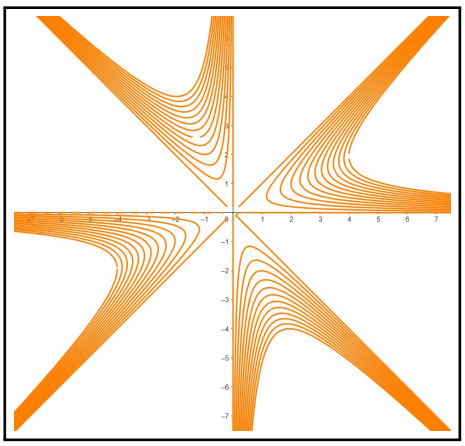
Γράφημα: f(x, y) = 3sin(x)cos(y)



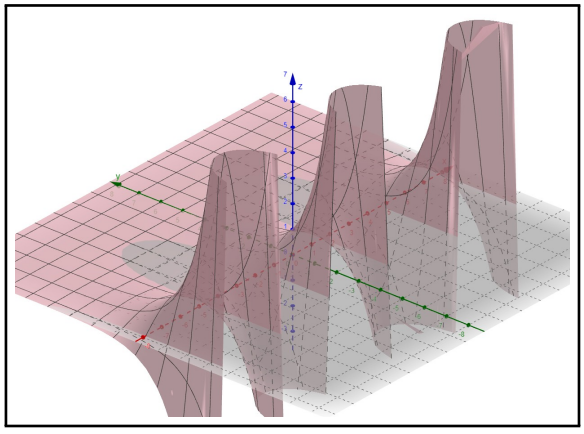
Sequence(f(x,y)=c, c, 0, 5, 0.4)



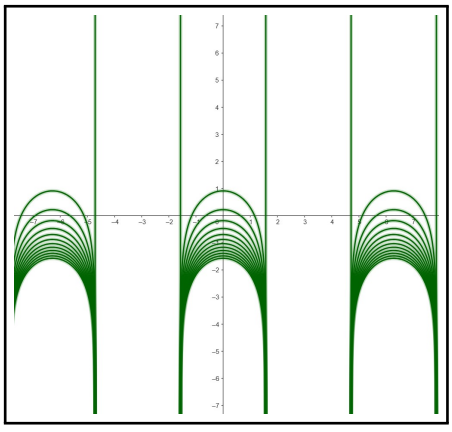
Γράφημα: f(x,y) = ((xy(x $^2 - y^2$))/($x^2 + y^2$))



Sequence(f(x,y)=c, c, 0, 5, 0.4)

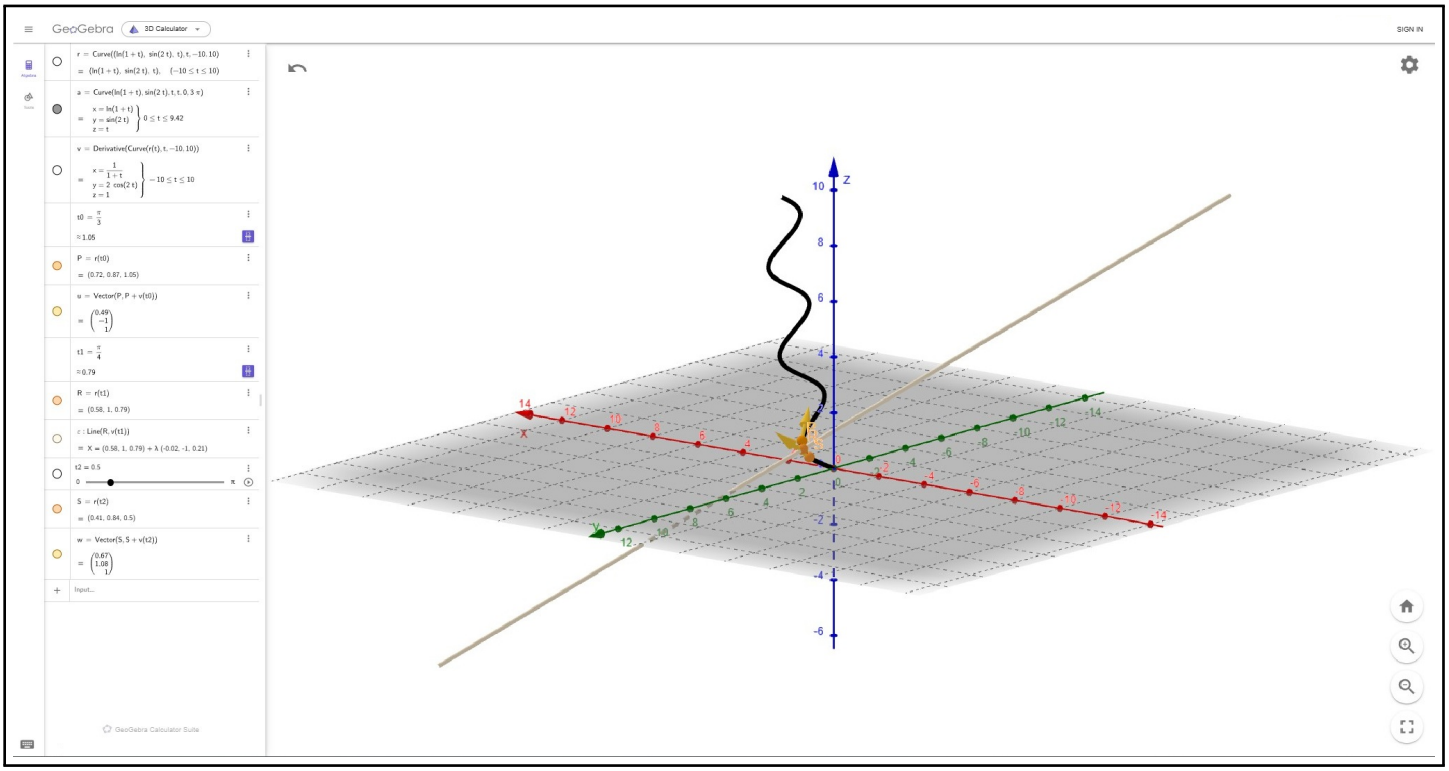


Γράφημα: f(x,y) = e $^{-y} \cdot cos(x)$



Sequence(f(x,y)=c, c, 0, 5, 0.4)

5η Άσκηση:

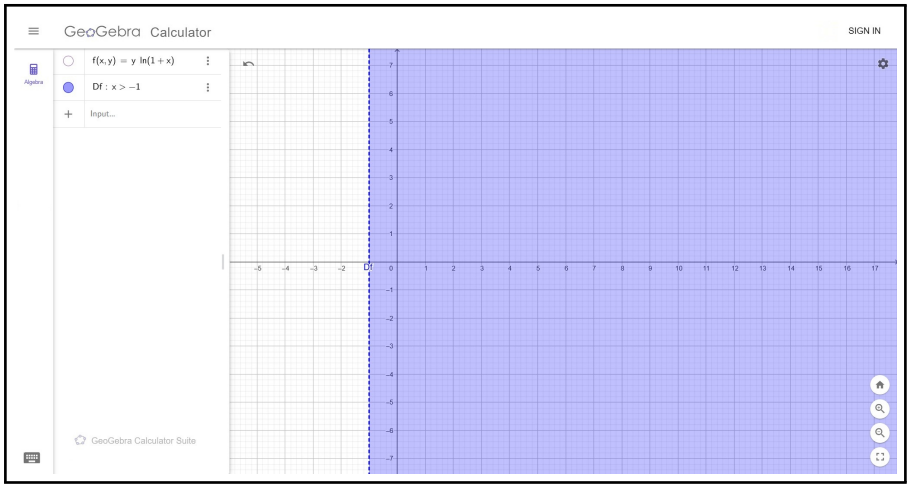


(Στα αριστερά οι εντολές με τα αποτελέσματά τους και στα δεξιά οι γραφικές αναπαραστάσεις!)

$6^{η}$ Άσκηση:

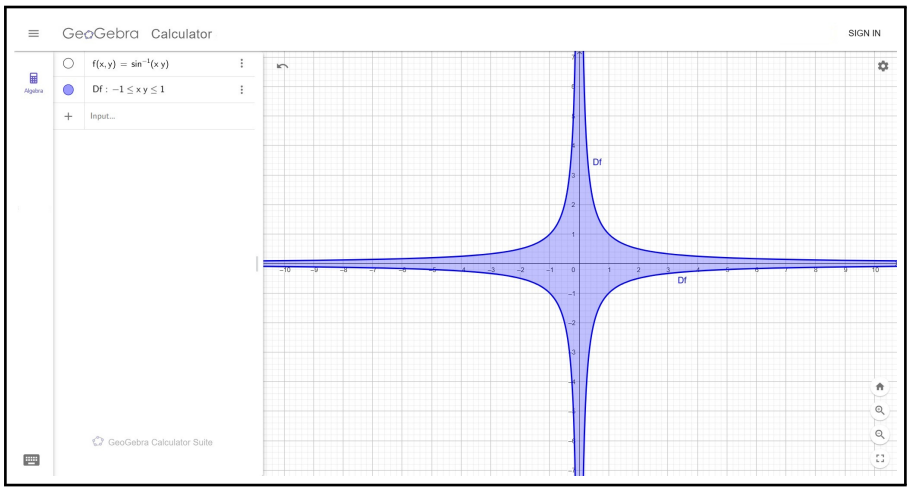
α) **Έχουμε:** $f(x,y) = y{\cdot}ln(1{+}x)$ **και** $A_f = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > -1\,\}$ **αφού πρέπει** $1 + x > 0$ **λόγω** $\ln$.

Έτσι, η συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της (όπως στην εικόνα από το GeoGebra) !



β) **Έχουμε:** $f(x,y) = sin^{-1}(xy)$ **και** $A_f = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq xy \leq 1\,\}$ **αφού το ημ. είναι στην -1.**

Έτσι, η συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της (όπως στην εικόνα από το GeoGebra) !



7^{η} Άσκηση:

$$(\alpha): \quad \lim_{(x,y)\to(1,1)}\left(\frac{x^3y^3-1}{xy-1}\right) \overset{\frac{0}{0}}{\underset{AM.}{=}} \lim_{(x,y)\to(1,1)}\left(\frac{(xy)^3-1^3}{xy-1}\right) = \lim_{(x,y)\to(1,1)}\left(\frac{(xy-1)((xy)^2+(xy\cdot 1)+(1)^2)}{xy-1}\right) =$$

$$= \lim_{(x,y)\to(1,1)}\left(\frac{\cancel{(xy-1)}(x^2y^2+xy+1)}{\cancel{xy-1}}\right) = \lim_{(x,y)\to(1,1)}\left(\, x^2y^2+xy+1\,\right) = 1^2\cdot 1^2 + 1\cdot 1 + 1 = \boxed{3}_{(\alpha)}$$

$$(\beta): \quad \lim_{(x,y)\to(-1,1)}\left(\frac{2x^2-xy-3y^2}{x+y}\right) \overset{\frac{0}{0}}{\underset{AM.}{=}} \lim_{(x,y)\to(-1,1)}\left(\frac{(x+y)\cdot(2x-3y)}{x+y}\right) = \lim_{(x,y)\to(-1,1)}\left(\, 2x-3y\,\right) =$$

$$= 2\,(\,-1\,) - 3\,(\,1\,) = \boxed{-5}_{(\beta)}$$

8^{η} Άσκηση:

(α) **Έστω η διαδρομή** $y = kx^2$, $_{(k\neq 1)}$ **τότε:** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{y}{x^2-y}\right) = \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{kx^2}{x^2-kx^2}\right) = \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{(x^2)k}{(x^2)\cdot(1-k)}\right) =$

$= \left(\frac{k}{1-k}\right)$ **Κια για διαφορετικά k έχουμε διαφορετικές τιμές, άρα <u>δεν υπάρχει το αρχικό όριο</u>!**

(β) **Αφού έχουμε απροσδιόριστη μορφή και δεν γίνονται απλοποιήσεις, θα κάνουμε μετατροπές ...**

$$\lim(\, f(x,y)\,) = \lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \overset{(x,y)\to(r,\theta)}{\underset{*}{=}} \lim_{r\to 0^+}\left(\frac{(r\cos(\theta))^2\cdot(r\sin(\theta))^2}{\sqrt{(r^2)}}\right) = \lim_{r\to 0^+}\left(\frac{r^4\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)}{|r|}\right) =$$

$$= \lim_{r\to 0^+}\left(\, r^3\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)\,\right) = 0^3\cdot\cos^2(0)\cdot\sin^2(0) = \cancel{0\cdot 1\cdot 0}^{\,0} = 0 \quad \overset{\cdots}{\Longrightarrow} \quad \boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) = 0}$$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX